Movimiento Relativo

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

En física, para describir magnitudes y propiedades de un sistema, se debe hacer siempre respecto a un **sistema de referencia**, es decir, se utiliza un conjunto de convenciones para simplificar el entendimiento de una misma situación observada desde distintos lugares espaciales. Por esto, el movimiento de una partícula o cuerpo es siempre relativo a algún punto y, si el interés es conocer el movimiento respecto a otro cuerpo que también se está moviendo, se deben tener algunas consideraciones.

Notación y ecuaciones

Si se quiere describir la posición de un objeto A respecto a un objeto B, el vector de posición puede ser denotado por $\vec{r}_{A/B}$ y se leerá como *la posición de A respecto de B*, es decir, un observador en B medirá una distancia r entre él y A.[1]
Al analizar geométricamente los vectores de posición, se puede demostrar rápidamente que:

$$\vec{r}_{A/B} = \vec{r}_A - \vec{r}_B \tag{1}$$

Donde $\vec{r}_A$ y $\vec{r}_B$ son los vectores de posición medidos desde un observador externo (típicamente, el origen del sistema de coordenadas utilizado). La relación anterior se puede derivar respecto al tiempo y obtener las ecuaciones de movimiento relativo para la velocidad y la aceleración:

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A - \vec{v}_B \tag{2}$$

$$\vec{a}_{A/B} = \vec{a}_A - \vec{a}_B \tag{3}$$

[1] Es análogo para la velocidad y aceleración.